Solución de la pregunta 30

INTEGRACIÓN · VOLUMEN POR DISCOS

La región bajo $y = x^2$, entre $x = 0$ y $x = 2$, gira en torno al eje x. ¿Cuál es el volumen?

A) 8π

B) $\dfrac{8\pi}{3}$

C) $\dfrac{16\pi}{5}$

D) $\dfrac{32\pi}{5}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Disco**
   $\pi(x^2)^2 = \pi x^4$.

2. **Integral**
   $\pi\displaystyle\int_0^2 x^4\,dx$.

3. **Resultado**
   $\frac{32\pi}{5}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el volumen al girar en torno al eje y (cascarones).

B) No eleva el radio al cuadrado: $\pi\displaystyle\int x^2$.

C) Divide por 2 sin motivo.

Idea clave. Discos: π∫(radio)².